

Relatório Técnico — Monitoramento de Riscos Ambientais com Árvores, Grafos e Algoritmos

Disciplina: Dynamic Programming (Estruturas de Dados e Algoritmos) **Projeto:** Sistema de Detecção de Incêndios Florestais — FIAP Global Solution 2026 **Grupo:** Stratfy (Turma 2ESPH, Engenharia de Software)

1. Identificação (RA / RM — Nome)

RM	Nome
RM562096	Anthony Sforzin
RM563552	Luigi Mendes Cabrini
RM563517	Rogério Cruz Arroyo
RM561309	Bruno Koeke

Tema unificador do grupo: Sistema de Detecção de Incêndios Florestais (focos de calor por satélite + clima + desmatamento, Brasil 2025). **Fonte de dados:** INPE/BDQueimadas 2025 — 3.466.399 focos, agregados em 5.512 municípios com centroide geográfico real, índice de risco de fogo médio, FRP médio e dias sem chuva. A sazonalidade confirma a estação seca como crítica (pico em **set/2025: 833.039 focos**; out: 823.767; ago: 594.309) e o **Cerrado** como bioma mais afetado (1.784.865 focos), seguido da **Amazônia** (975.655).

2. Modelagem (Grafo + BST)

2.1 Grafo de municípios

- Vértice** = município. Atributos reais: nº de focos, `risco_fogo_medio` ($\in [0,1]$, modelo meteorológico do INPE), FRP, dias sem chuva e **centroide (lat/lon)**.
- Índice de risco do vértice** (combinação normalizada, $\in [0,1]$):

```
risco_norm = clamp(risco_fogo_medio, 0, 1) focos_norm = min(1, log1p(n_focos) / log1p(50000)) indice_risco = 0.6 * risco_norm + 0.4 * focos_norm
```

O peso 0,6 prioriza o preditor meteorológico de ignição; o peso 0,4 captura a intensidade histórica observada em escala logarítmica (a distribuição de focos é fortemente assimétrica: de poucos focos até 42.141 em Colniza/MT).

- Aresta** = proximidade entre municípios. **Peso = horas de deslocamento** = `haversine_km(centroides) / 60` (velocidade média de brigada 60 km/h). O grafo é montado por **k-vizinhos mais próximos (k=3)**, garantindo um grafo **esparso e conexo** (uma rotina de conectividade liga eventuais componentes pela aresta mais curta entre elas).

2.2 Árvore Binária de Busca (BST)

A BST é chaveada pelo **índice de risco** e implementada **do zero** (`Node + BinarySearchTree`): inserir, buscar, **buscar_intervalo(r_min, r_max)** (range query com poda), percurso in-order, altura e remover (sucessor in-order para nós com dois filhos). Serve de **mecanismo de triagem**: a busca por intervalo isola em $O(\log n + k)$ os municípios em uma faixa de risco (ex.: $\in [0,90; 1,00]$ = estado crítico).

2.3 Lista de adjacência vs matriz de adjacência

Adotou-se **lista de adjacência** (`dict` de `list` de `tuple`). Justificativa: o grafo de proximidade é **esparso** — com $k=3$, $|E| = O(k \cdot |V|) \approx 3|V|$, muito menor que $|V|^2$. Comparação:

Critério	Lista de adjacência	Matriz de adjacência
Memória	$O(V + E)$	$O(V^2)$
Iterar vizinhos de u	$O(\text{grau}(u))$	$O(V)$
Testar aresta (u,v)	$O(\text{grau}(u))$	$O(1)$
Adequação (grafo esparso)	Excelente	Desperdiça memória

Como Prim e Dijkstra **iteram sobre os vizinhos** (operação dominante) e o grafo é esparso, a lista de adjacência minimiza memória e tempo. A matriz só venceria em grafos densos com muitas consultas pontuais de existência de aresta — não é o caso.

3. Análise de complexidade teórica

Operação	Estrutura/Algoritmo	Complexidade	Observação
Inserir / buscar	BST	$O(h)$, h = altura	$O(\log n)$ se balanceada; $O(n)$ no pior caso (inserção ordenada)
Busca por intervalo	BST	$O(h + k)$	k = nº de resultados; poda dos ramos fora do intervalo
In-order / altura	BST	$O(n)$	percorre todos os nós
MST	Prim (heap binário)	$O(E \log V)$	cada aresta gera no máx. 1 push/pop no heap
Caminho mínimo	Dijkstra (heap binário)	$O(E \log V)$	pesos não-negativos (tempos)
Todas as árvores geradoras	Força Bruta	$O(2^E)$ (limitado a $N \leq 12$)	nº de árvores geradoras $\leq n^{n-2}$ (Cayley)
Todos os caminhos simples	Força Bruta	$O(V!)$ no pior caso	backtracking com poda por custo

A força bruta é **exponencial/fatorial** e só é viável para instâncias minúsculas; os algoritmos gulosos são **polinomiais log-lineares** e escalam para milhares de vértices.

4. Resultados e figuras

Execução real (python src/main.py), dados reais de 2025:

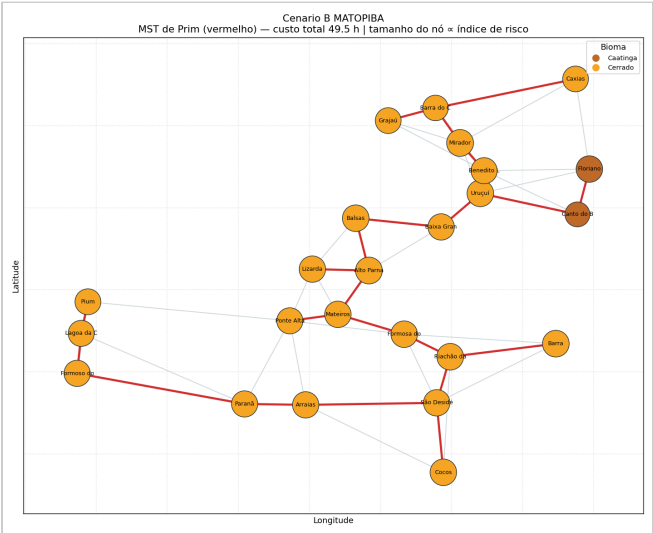
Cenário	Vértices	Arestas	Conexo	MST (Prim)	Validação FB
B — MATOPIBA	24	47	sim	49,5 h	Prim == ótimo (gap 0%)
D — Amazônia	24	46	sim	83,1 h	Prim == ótimo (gap 0%)

- **Triagem (BST):** no Cenário B, todos os 24 municípios estão em risco $\geq 0,80$ (Cerrado em plena seca); o índice máximo é **Mirador/MA (0,971)**, escolhido como hub do Dijkstra. A rota mais longa a partir do hub leva **18,68 h** (Mirador → ... → Formoso do Araguaia).
- **Roteamento (Dijkstra):** no Cenário D, o hub é **Colniza/MT (0,883)** e a rota mais longa atinge **30,38 h** (Colniza → Apuí → Jacareacanga → ... → Paragominas), refletindo as enormes distâncias da Amazônia frente ao Cerrado.

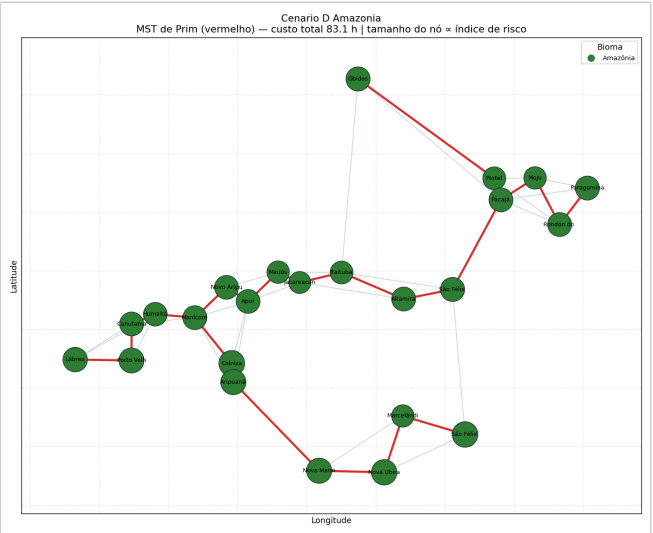
Benchmark de desempenho (data/processed/performance.json):

N	Força Bruta — tempo / chamadas recursivas	Guloso — tempo / operações	Gap
5	0,27 ms / 219	0,04 ms / 13	0%
8	6,0 ms / 5.475	0,02 ms / 21	0%
10	28,8 ms / 33.835	0,03 ms / 28	0%
12	552,7 ms / 685.505	0,06 ms / 37	0%
20	inviável	0,07 ms / 74	—
50	inviável	0,14 ms / 185	—
100	inviável	0,34 ms / 370	—

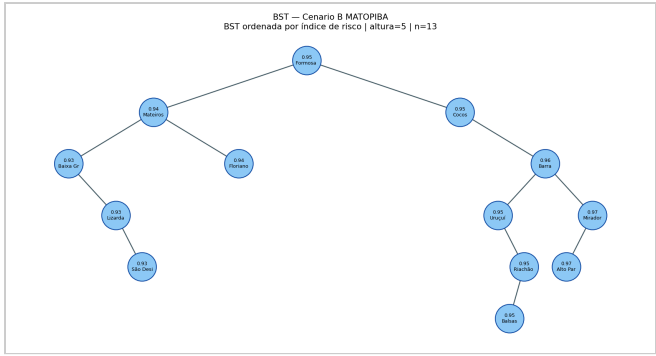
Figuras (em report/figuras/): - grafo_cenarioB_matopiba_mst.png / grafo_cenarioD_amazonia_mst.png — municípios nos centroides reais com a MST de Prim destacada em vermelho (tamanho do nó $\propto$ índice de risco). - bst_cenarioB_matopiba.png / bst_cenarioD_amazonia.png — diagrama da BST (13 nós) com índices de risco como chaves. - tempo_vs_n.png — tempo $\times$ N (Força Bruta vs Guloso, escala log): explosão combinatória da FB. - gap_otimalidade.png — gap de otimalidade do guloso = 0% em todo N viável.



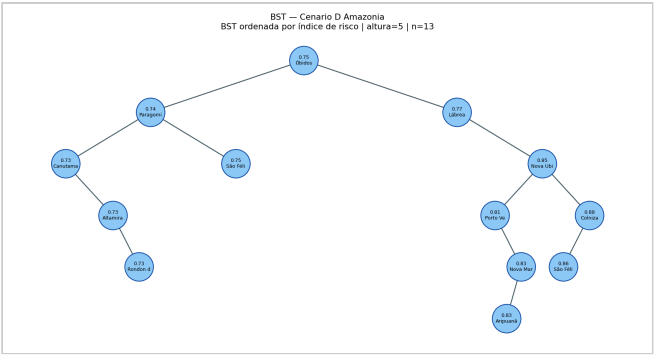
Cenário B — MATOPIBA: municípios nos centroides reais; MST de Prim em vermelho (tamanho do nó $\propto$ índice de risco).



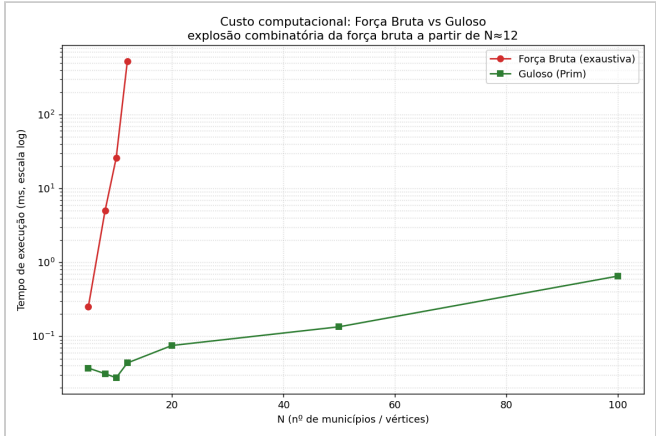
Cenário D — Amazônia: MST de Prim destacada; distâncias muito maiores que no Cerrado.



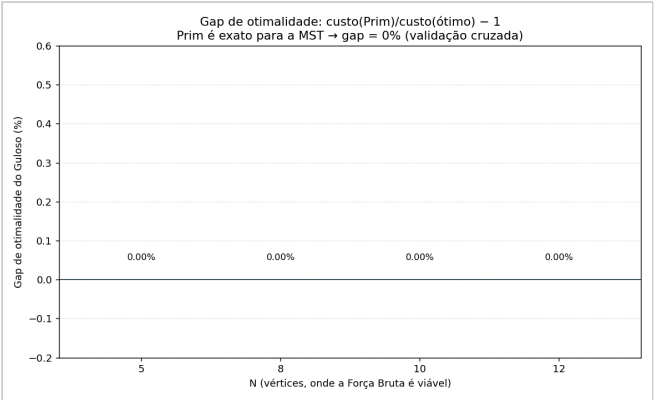
BST do Cenário B (13 nós) chaveada pelo índice de risco.



BST do Cenário D (13 nós).



Tempo × N (escala log): explosão combinatória da Força Bruta vs. Guloso.



Gap de otimalidade do Guloso = 0% em todo N viável (Prim/Dijkstra exatos).

5. Escala de decisão (com gap)

A escolha do algoritmo segue uma **escala de 4 níveis** que troca *garantia de otimalidade* por *escalabilidade*, conforme o tamanho do problema (N = nº de municípios a coordenar):

Nível	Faixa de N	Algoritmo	Qualidade	Custo computacional	Uso típico
1 — Exato/Auditoria	$N \leq 12$	Força Bruta (backtracking)	Ótimo global	Alto ($\approx 0,5$ s e 6×10^5 chamadas em $N=12$)	Auditar o guloso; decisões críticas minúsculas
2 — Guloso exato	$12 < N \leq 10^3$	Prim + Dijkstra (heap)	Ótimo (gap 0%)	Baixo: $O(E \log V)$, ms	Planejamento operacional diário (caso padrão)
3 — Guloso escalável	$10^3 < N \leq 10^5$	Prim/Dijkstra esparsos	Ótimo (exige grafo k-vizinhos)	Médio ($E = O(k \cdot V)$)	Cobertura estadual/regional
4 — Heurístico	$N > 10^5$	Clustering + Prim local / A*	Sub-ótimo controlado	Limitado por tempo real	Cobertura nacional em tempo real

Leitura do gap: como Prim e Dijkstra são **exatos**, o gap de otimalidade medido contra a força bruta é **0% em todo N viável** (níveis 2 e 3 dominam a FB em qualidade e custo). Por isso o guloso é a escolha operacional padrão e a força bruta fica restrita à auditoria (nível 1). O nível 4 só se justifica quando o tamanho do problema inviabiliza manter $E = O(k \cdot V)$ em tempo real — aí aceita-se um gap $> 0\%$ em troca de resposta imediata.

6. Conclusão e conexão com os ODS

As estruturas e algoritmos clássicos resolvem com elegância dois subproblemas reais do combate a incêndios: **(i) triagem** — a BST prioriza municípios por faixa de risco em $O(\log n + k)$; e **(ii) roteamento** — Prim define a malha mínima de deslocamento entre bases e Dijkstra a rota mais rápida a partir de um hub, ambos **exatos** e de custo $O(E \log V)$. A força bruta, embora inviável em escala (685.505 chamadas já em $N=12$), cumpriu seu papel de **oráculo**, comprovando que o guloso atinge o ótimo (gap 0%). Os dados reais de 2025 evidenciam por que o MATOPIBA e o arco amazônico concentram a demanda: risco de fogo elevado, longas distâncias e pico sazonal na seca.

ODS atendidos: **ODS 2** (segurança alimentar — proteção da fronteira agropecuária do MATOPIBA contra queimadas), **ODS 9** (infraestrutura e inovação — sistema de apoio à decisão baseado em dados de satélite), **ODS 11** (comunidades resilientes — priorização e proteção de municípios) e **ODS 13** (ação climática — resposta rápida a focos de calor e mitigação de emissões por queimadas).

7. Referências

- INPE — Programa Queimadas / BDQueimadas. Dados de focos de calor 2025. <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/>
- INPE — PRODES / TerraBrasilis. Desmatamento por bioma. <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>

- IBGE — API de Localidades (malha municipal e centroides). <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>
- CORMEN, T. H. et al. *Introduction to Algorithms*. 4ª ed. MIT Press, 2022 (Prim, Dijkstra, BST).
- HAGBERG, A.; SCHULT, D.; SWART, P. *Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX*. SciPy, 2008.
- ONU — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, 9, 11, 13). <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>